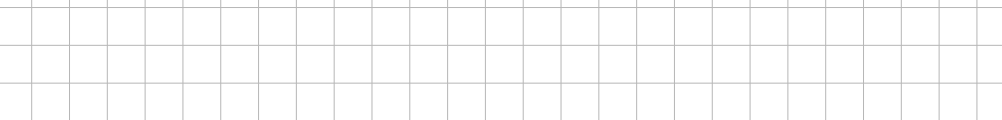
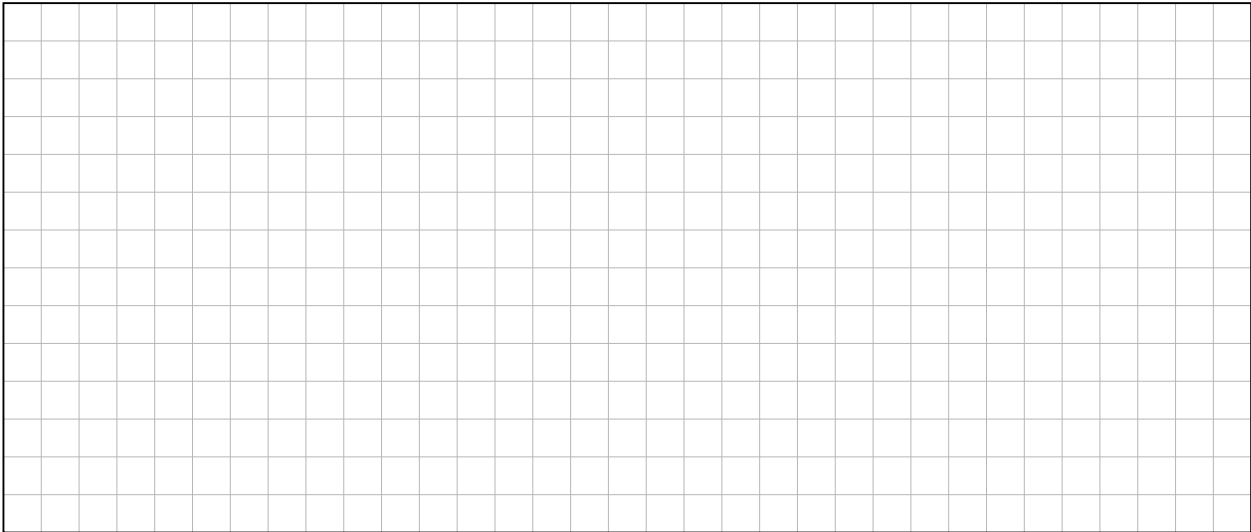
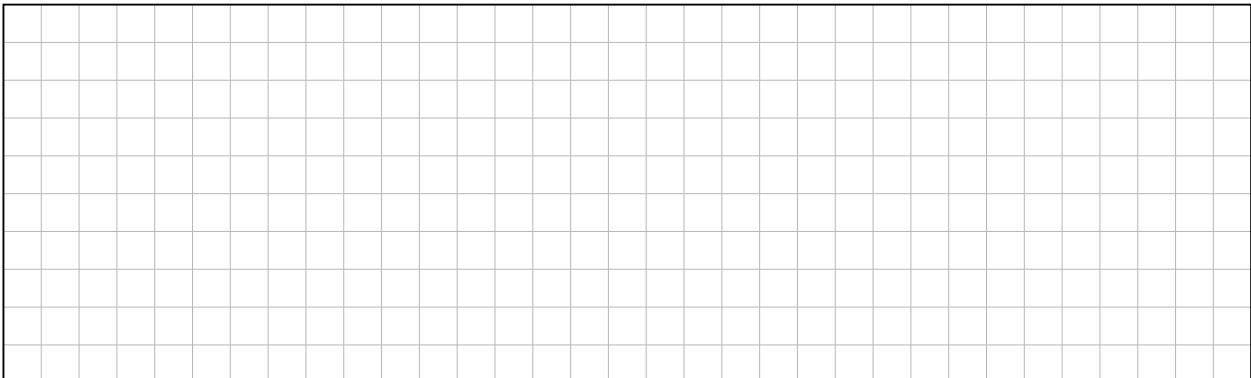


A large rectangular area filled with a light gray grid, intended for drawing a picture. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares.[illegible]

- f)** Beurteilen Sie die folgenden Aussagen als wahr, falsch oder auf Basis der Grafik nicht entscheidbar. Begründen Sie jeweils kurz: (i) In Ländern mit höherem BIP pro Kopf leben Menschen wegen des höheren BIP länger. (ii) China hat eine höhere Lebenserwartung als die USA. (iii) Die meisten dargestellten Menschen leben in Ländern mit einer Lebenserwartung von mindestens 70 Jahren. **[4 P]**

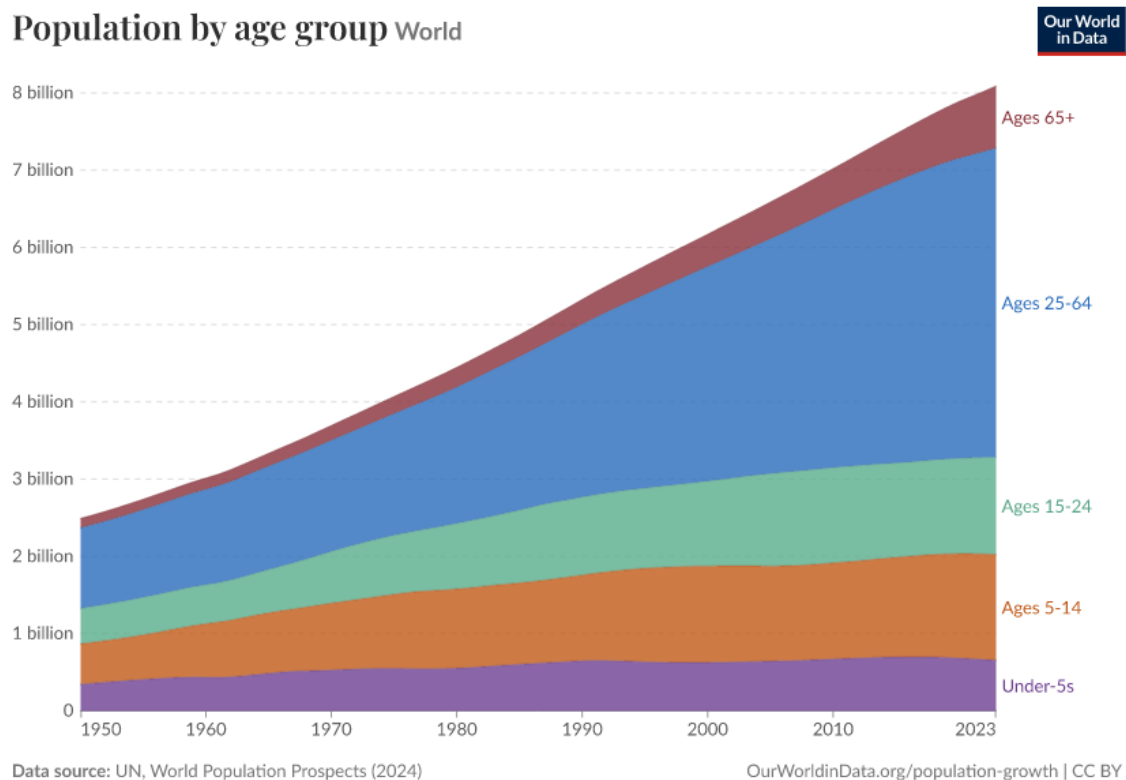


- g)** Beschreiben Sie eine Grafik, mit der die zeitliche Entwicklung des Zusammenhangs für ausgewählte Länder von 1990 bis 2022 präzise verglichen werden könnte. Verwenden Sie Begriffe der Grammar of Graphics oder skizzieren Sie einen ggplot2- beziehungsweise plotnine-Aufruf. **[3 P]**



Aufgabe 2 (19 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die Weltbevölkerung von 1950 bis 2023, aufgeteilt in fünf Altersgruppen.



¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Bevölkerung nach Altersgruppe, Welt. Vertikale Achse: Anzahl der Menschen. Altersgruppen: unter 5, 5-14, 15-24, 25-64 und mindestens 65 Jahre.

Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/population-by-age-group?country=~OWID_WRL&time;=1950..2023 (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

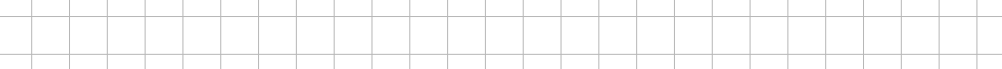
a) Welche Untersuchungseinheiten und welche Datenform (Quer- oder Längsschnittdaten) liegen dieser Grafik zugrunde? Gehen Sie insbesondere auf die Zeitdimension ein. [2 P]

[illegible]

b) Analysieren Sie die Grafik mit den Konzepten der Grammar of Graphics. Geben Sie Geometrien, Gruppierung und ästhetische Zuordnungen an. [5 P]

[illegible]

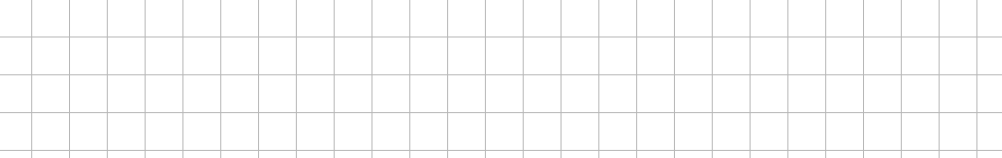
c) Geben Sie die Skalenniveaus von Kalenderjahr, Altersgruppe und Bevölkerungszahl an und begründen Sie kurz. [3 P]



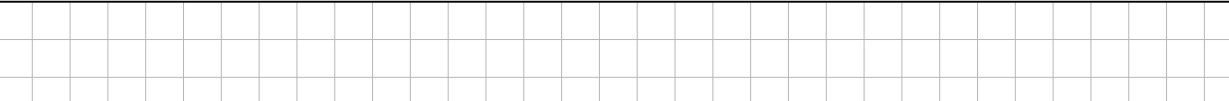
d) Was für eine Art von Farbskala wird verwendet? Ist sie zur Unterscheidung der Altersgruppen optimal geeignet? Begründen Sie. [2 P]

[illegible]

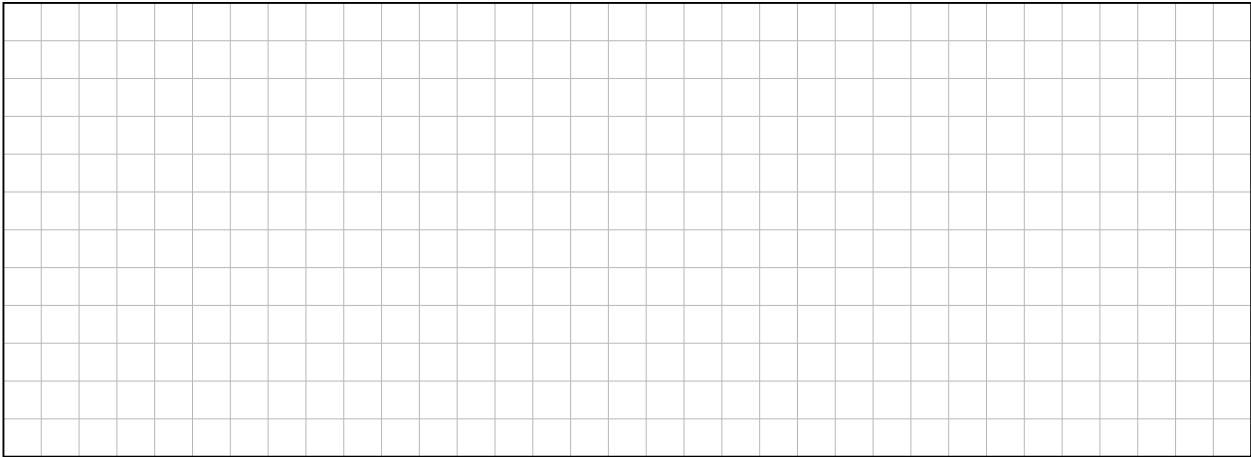
e) Beurteilen Sie die Aussagen als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) 2023 waren weltweit mehr als vier Milliarden Menschen 25 bis 64 Jahre alt. (ii) Der Anteil der unter Fünfjährigen sank seit 1950 in jedem einzelnen Jahr. (iii) Die Lebenserwartung der Weltbevölkerung ist seit 1950 gestiegen. **[4 P]**



f) Beschreiben Sie eine alternative Grafik, mit der die Entwicklung der relativen Anteile der Altersgruppen leichter ablesbar wäre. Welche Datentransformation ist zuvor nötig? [3 P]

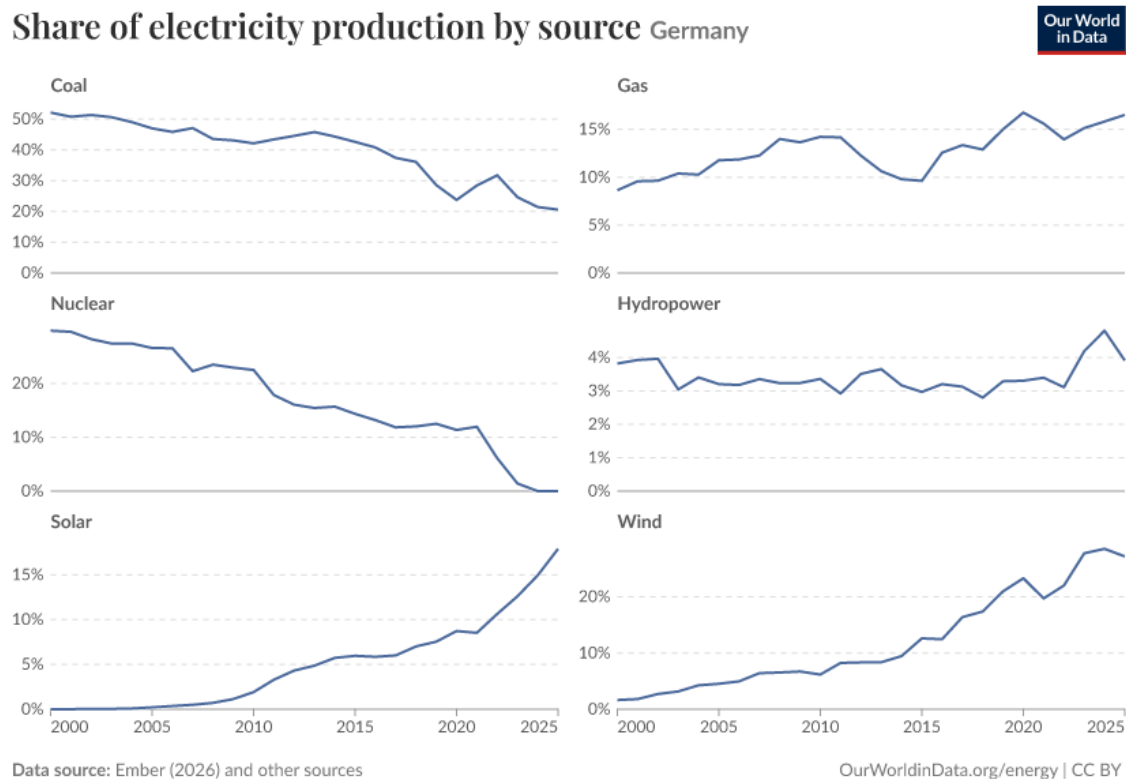


- e) Entwerfen Sie eine Grafik, mit der die Entwicklung der Anteile der vier Entsorgungsarten dargestellt wird. Beschreiben Sie die nötige Datentransformation und die Grafik mit Begriffen der Grammar of Graphics oder skizzieren Sie einen ggplot2- beziehungsweise plotnine-Aufruf. **[5 P]**



Aufgabe 4 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die Anteile verschiedener Energieträger an der Stromerzeugung in Deutschland zwischen 2000 und 2025. Alle Teilgrafiken beruhen auf demselben Datensatz.



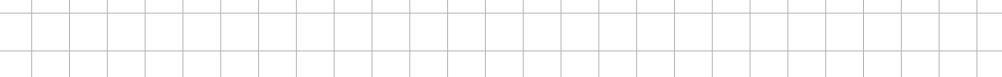
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Energieträger: Kohle, Gas, Kernenergie, Wasserkraft, Solarenergie und Windenergie. Vertikale Achsen: Anteil an der Stromerzeugung in Prozent.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-source-facet?country=~DEU&time;=2000..2025> (Our World in Data, CC BY).

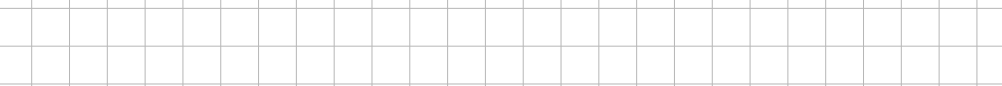
Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Auf welche Grundgesamtheit beziehen sich die dargestellten jährlichen Statistiken? [1 P]

[illegible]

[illegible][illegible]

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm each. There are 20 columns and 15 rows of squares. A thicker vertical line runs down the left side, creating a margin. A thicker horizontal line runs across the top, creating a header space. The intersection of these two lines forms a rectangular box in the top-left corner, suitable for writing a title or name.



b) Analysieren Sie die Karte mit den Konzepten der Grammar of Graphics. Geben Sie Geometrie und ästhetische Zuordnung an und erläutern Sie, wie die Länder räumlich angeordnet werden. [4 P]

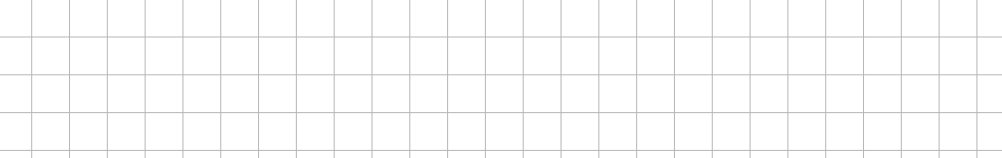
[illegible]

c) Was für eine Farbskala wird verwendet? Ist sie für das Skalenniveau des dargestellten Anteils geeignet?
[2 P]

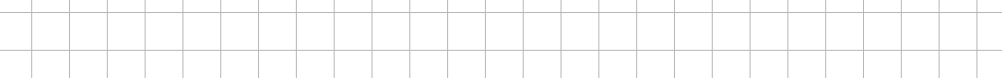
d) Statistische Grafiken sollen die vorliegenden Werte unverfälscht darstellen. Erläutern Sie ein Problem, das durch die unterschiedlichen Flächengrößen der Länder entsteht. [3 P]

[illegible]

e) Beurteilen Sie als wahr, falsch oder nicht entscheidbar: (i) In Afrika leben mehr Menschen auf dem Land als in Europa. (ii) In Australien lebt weniger als ein Fünftel der Bevölkerung ländlich. (iii) Grönland hat den größten Anteil ländlicher Bevölkerung. **[4 P]**

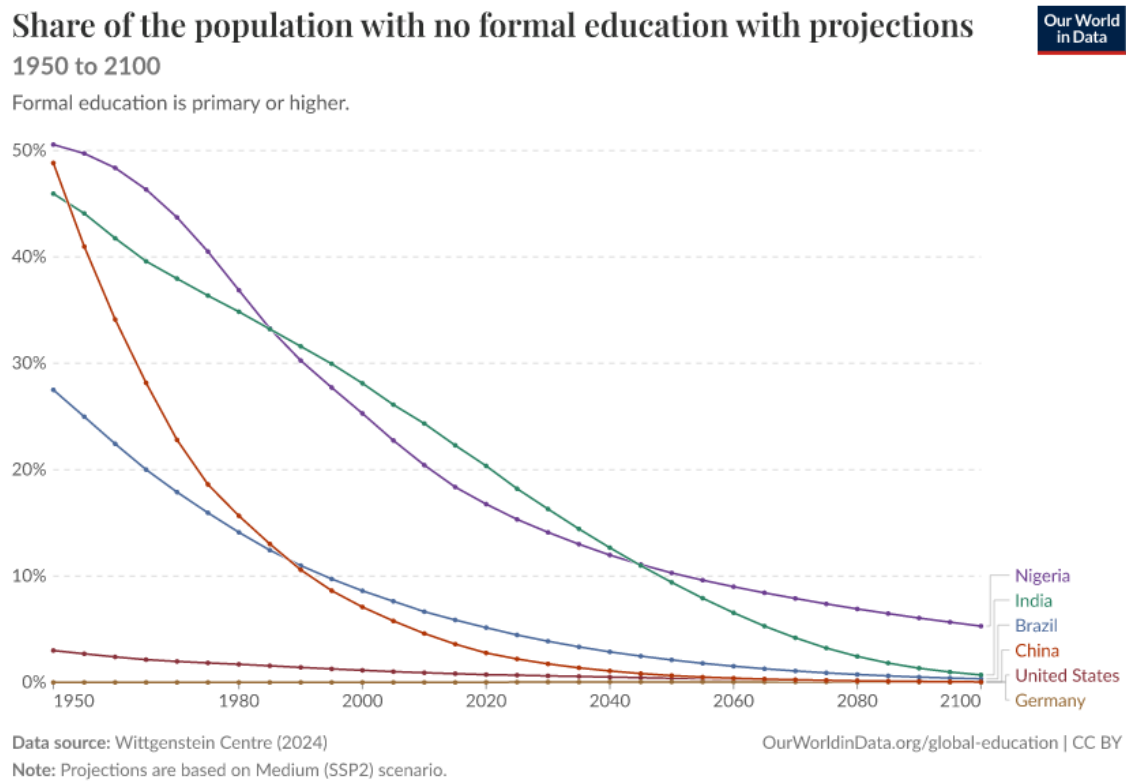


f) Definieren Sie eine alternative Darstellung, mit der Länderanteile präzise verglichen und geordnet werden können. **[3 P]**



Aufgabe 6 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für sechs Länder den Anteil der Bevölkerung ohne formale Bildung von 1950 bis 2100. Werte der Zukunft beruhen auf dem mittleren SSP2-Szenario.



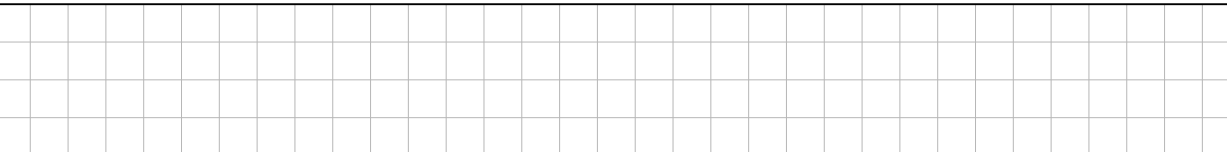
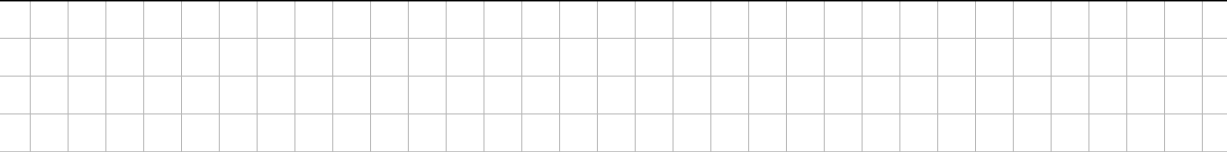
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Anteil der Bevölkerung ohne formale Bildung mit Projektionen. Formale Bildung bedeutet Primarschulbildung oder höher. Vertikale Achse: Anteil in Prozent.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-population-with-no-formal-education-with-projections?tab=chart&time;=1950..2100&country;=CHN~IND~BRA~NGA~DEU~USA> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

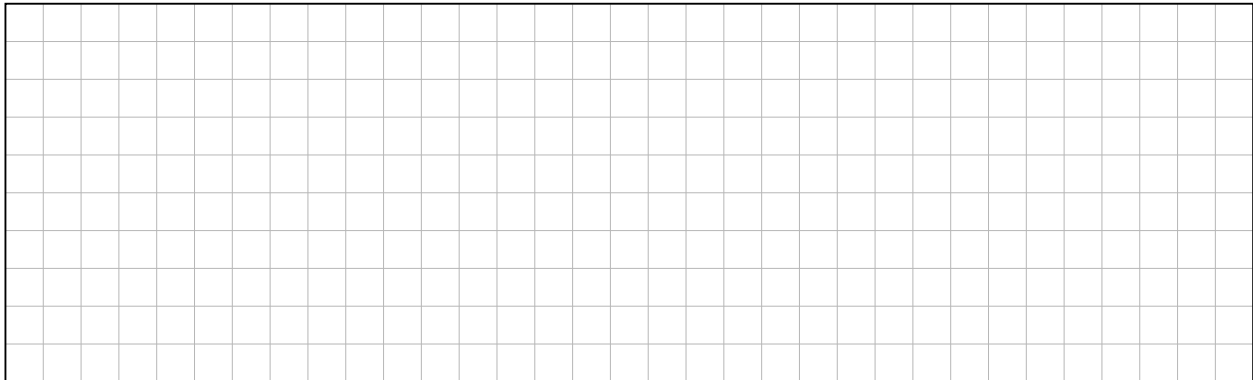
- a) Welche Erhebungsart und welche Datenform (Quer- oder Längsschnittdaten) könnten den historischen Werten zugrunde liegen? Wie unterscheiden sich die Angaben für zukünftige Jahre von den historischen Werten? [3 P]**

[illegible]



A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm each. There are 20 columns and 20 rows of squares. A thicker vertical line runs down the left side, creating a margin. A thicker horizontal line runs across the top, creating a header space. The intersection of these two lines forms a rectangular box in the top-left corner, suitable for writing a title or name.

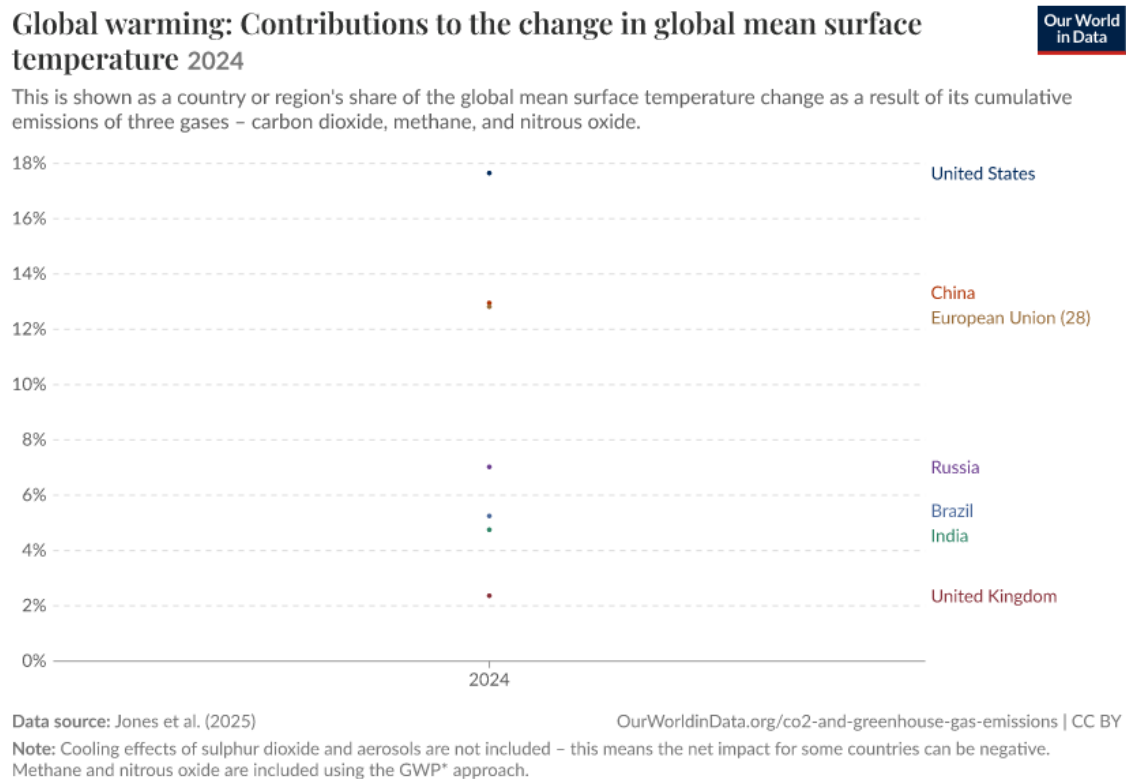
f) Beschreiben Sie eine grafische Darstellung, in der auch die Unsicherheit mehrerer Projektionsszenarien sichtbar gemacht werden kann. **[4 P]**



A large empty grid consisting of 20 columns and 10 rows, intended for drawing a graph to illustrate the uncertainty of multiple projection scenarios.

Aufgabe 7 (18 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für ausgewählte Länder und Regionen deren Anteil am globalen Temperaturanstieg bis 2024, der auf kumulierte Emissionen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas zurückgeführt wird.



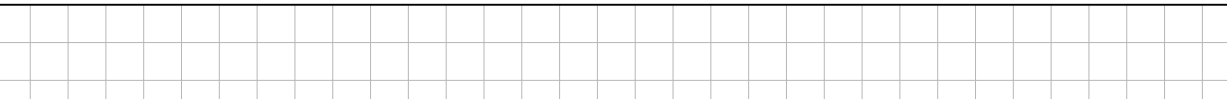
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Vertikale Achse: Anteil am globalen mittleren Temperaturanstieg in Prozent. Die Farbe identifiziert Land oder Region. Kühlung durch Schwefeldioxid und Aerosole ist nicht enthalten.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/contributions-global-temp-change?tab=bar&time;=2024> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

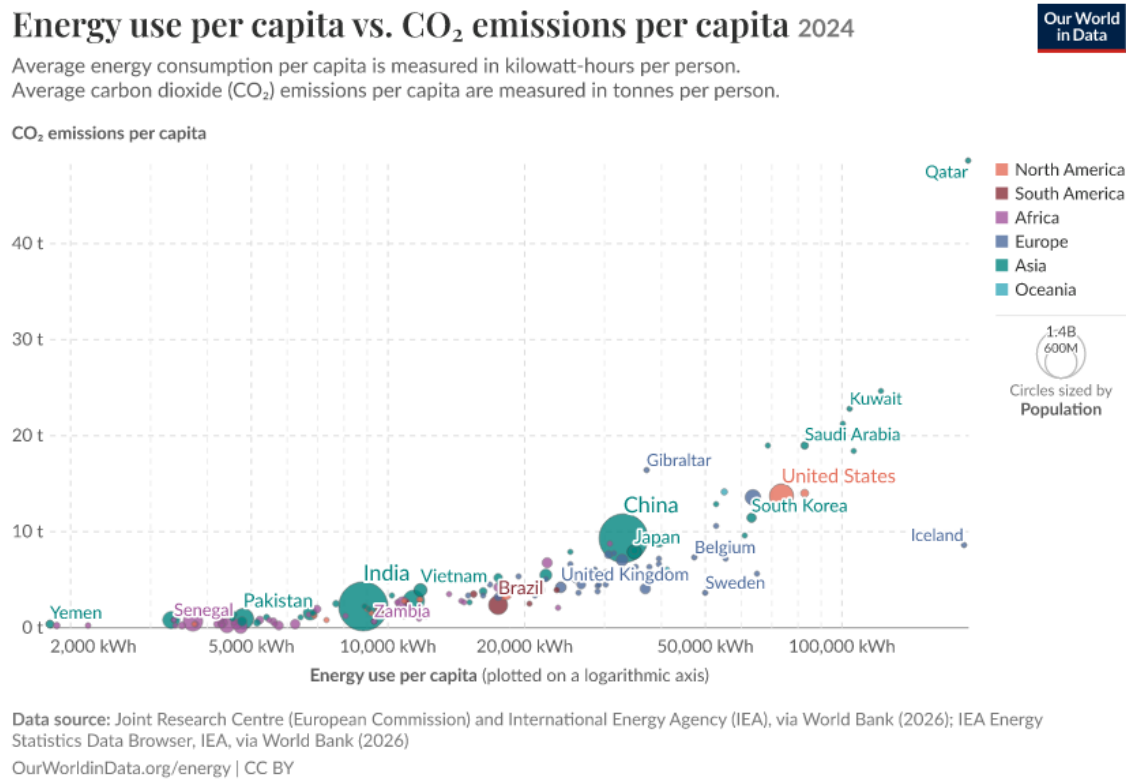
a) Was sind die Untersuchungseinheiten der Grafik? [1 P]

b) Analysieren Sie die Grafik mit den Begriffen der Grammar of Graphics. Gehen Sie auch auf die konstante horizontale Position ein. **[4 P]**



Aufgabe 8 (22 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für Länder im Jahr 2024 den Zusammenhang zwischen Energieverbrauch und Kohlendioxidemissionen, jeweils pro Kopf. Die Kreisflächen repräsentieren die Bevölkerungsgröße.



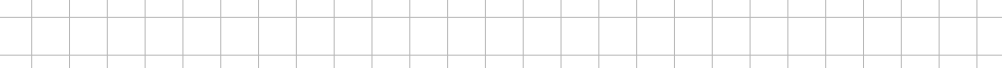
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Horizontale Achse: Energieverbrauch pro Kopf in Kilowattstunden, logarithmisch. Vertikale Achse: CO2-Emissionen pro Kopf in Tonnen. Farben: Kontinente; Kreisflächen: Bevölkerung.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-co2-emissions-per-capita?time=2024> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

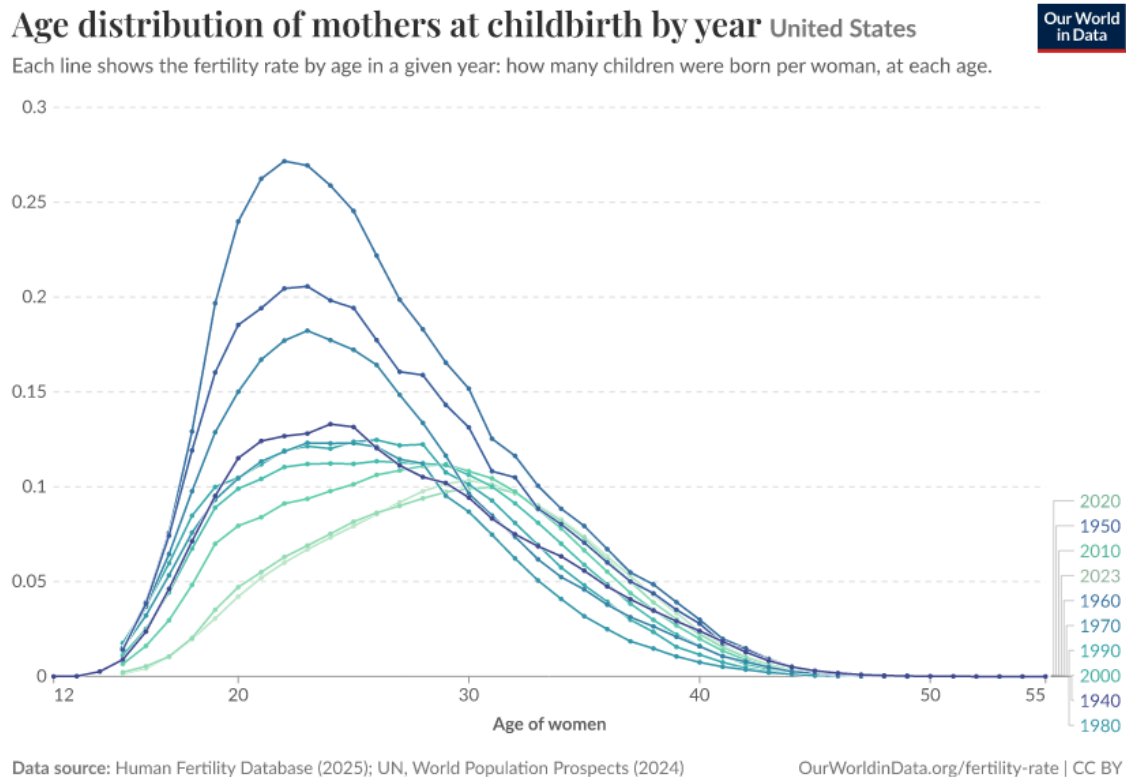
a) Welche Datenform liegt vor? Handelt es sich um Beobachtungen einzelner Personen oder um nach Ländern zusammengefasste Daten? [2 P]

[illegible]

[illegible]

Aufgabe 9 (23 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt für die USA die altersspezifischen Fertilitätsraten verschiedener Kalenderjahre. Jede Linie gibt an, wie viele Kinder pro Frau im jeweiligen Jahr bei einem bestimmten Alter geboren wurden.



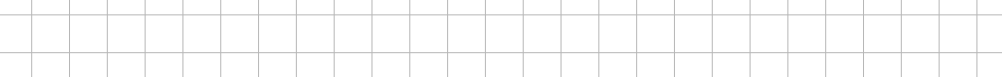
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Altersverteilung der Mütter bei der Geburt nach Jahr. Horizontale Achse: Alter der Frauen. Vertikale Achse: altersspezifische Fertilitätsrate. Farbe: Kalenderjahr.

Quelle: <https://ourworldindata.org/grapher/age-of-mothers-at-childbirth-by-year?country=~USA> (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Geben Sie Grundgesamtheit und Untersuchungseinheiten an. Was repräsentiert eine einzelne Linie? [2 P]

[illegible]

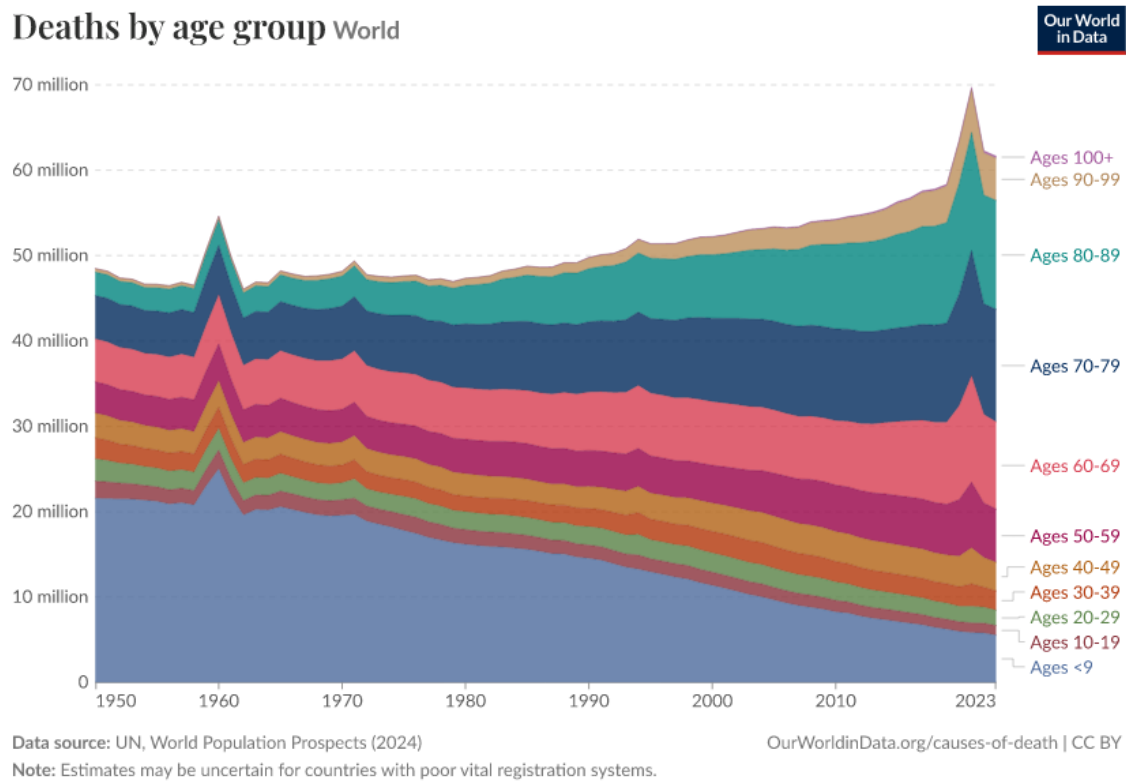
[illegible]

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares, typical of standard graph paper used for mathematics or engineering. The grid covers most of the page, leaving margins at the top, bottom, and sides.

[illegible][illegible]

Aufgabe 10 (21 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt die jährliche weltweite Anzahl der Todesfälle nach Altersgruppen zwischen 1950 und 2023.



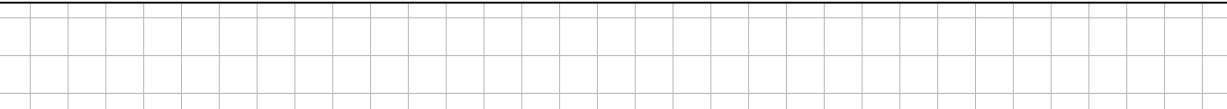
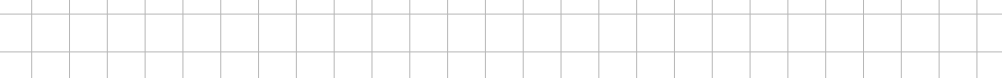
¹ Übersetzung der relevanten Grafikbeschriftungen: Titel: Todesfälle nach Altersgruppe, Welt. Vertikale Achse: Anzahl der Todesfälle. Die farbigen Flächen entsprechen Altersgruppen von unter 5 Jahren bis mindestens 100 Jahre.

Quelle: https://ourworldindata.org/grapher/deaths-by-age-group?country=~OWID_WRL&time;=1950..2023 (Our World in Data, CC BY).

Beantworten Sie die folgenden Teilaufgaben in Stichpunkten unter Verwendung der in der Vorlesung eingeführten Fachbegriffe.

a) Welche Datenform (Quer- oder Längsschnittdaten) und welche Erhebungsart könnten den dargestellten Werten zugrunde liegen? [2 P]

[illegible]



- [illegible]

- 